

游戏名称：PKU-Explorer（魔法校园探索游戏）

作者：卢霖，柏盛元

指导老师：刘家瑛

指导助教：孙少凡

Part1. 灵感来源

起初我们是看到了去年的优秀作品中有一个燕园花卉导览，我们都觉得很有意思。于是我们产生了做一个燕园美景打卡图的软件的想法，希望同学们能由此多注意到身边的美。但光有美景打卡显得过于单调，于是我们想给不同取景地点加上剧情，让玩家在过剧情的过程中解锁燕园美景。

到了这里，这还只是个停留在电脑上的游戏项目，我们想让它更具特色一点，于是我们在剧情中加入了一些探索任务。这些任务涉及校园中的真实场景内容，需要同学们亲自抵达校园中特定地点，才能找到问题的答案，从而将游戏推进。此举旨在引导同学们多在院子里走走，多留心身边的美好。

在此之上，我们为了给游戏添一些新意，将原定的北大校园进行了魔改，在总体不改变原校园地标的情况下，将其翻新为魔法风格校园。玩家在程设课上睡着后，一睁眼穿越到了魔法世界的课堂，由此展开一场校园探索之旅。

Part2. 游戏内容

1. 游戏整体简介

在游戏中，日常的程序设计课变成了魔咒设计实习，而食堂、图书馆、未名湖等生活场景则摇身一变，成为了行者酒馆、禁书收藏馆和古老神秘的镜湖渡口。玩家将以第一人称视角在精心绘制的魔法大地图上自由探索，通过与形形色色的 NPC 对话交互，一步步揭开隐藏在校园平静表面下的魔法秘密。

2. 核心玩法与特色

游戏的核心推进机制开创性地引入了“现实验证”系统。当玩家在地图上点击图钉进入特定地点（如“旧日之境”或“天门”）后，不仅会触发丰富的文本剧情和精美立绘，还会遭遇特殊的“现实谜题”。这些谜题无法通过网络搜索直接获得答案，玩家必须真正走到现实校园中的对应实体地标，观察石碑文字、建筑死角或特定的文化符号，并将线索作为“解谜钥匙”输入游戏系统中。这种打破虚拟与现实边界的交互方式，配合底层渐进式地点解锁机制，让整个大作业的游玩过程充满解谜趣味。

3. 多结局丰富设定

游戏在推进过程中，部分地点玩家即使暂未破解也可先暂时通过。在破解不同地点的谜题与冒险中，玩家会解锁关于这个世界的真相。在游览完所有地点后，玩家将解锁最终目的地：湖心岛。依据先前玩家在各场景的经历不同，在湖心岛会解锁不同的结局，玩家亦可选择在天门节点选择中途离开魔法世界。开放多样的结局为游戏带来了更高的可玩性。

Part3. 技术实现

1. 关于窗口

为了实现“序章-探索-具体地点-终章-多结局”的线性与非线性交织的舞台体验，项目设计了多层嵌套的 UI 体系：

启动与预载 (main.cpp, entry_window.cpp)：程序启动时，首先由 main.cpp 初始化全局的 QApplication。随后拉起由 UI 编译器生成的 entry_window.ui。在此阶段，窗口会通过

QPixmap 预载入 `entry.png` 作为背景，并检测历史存档。

世界观铺垫与剧情过渡 (`intro_window.cpp`, `wake_window.cpp`): 玩家点击开始后，窗口切换至 `intro_window` (渲染开场世界观文本)。随后激活 `wake_window` (苏醒过渡视窗)，利用 Qt 的定时器 (QTimer) 动态控制文本框的打字机动效和界面的淡入淡出，模拟主角从“程设课”醒来的恍惚感。

主地图与局部地点切换 (`pku_explorer_window.cpp`, `site_window.cpp`): 游戏的核心舞台是 `pku_explorer_window`。当玩家在主地图中触发地标时，主视窗会实例化对应的 `site_window`。`site_window` 负责读取该地点的特定立绘 (如小魔女 `witch.png`、老板 `bar_publican.png`) 和场景背景，并为玩家提供选项交互。

2. 关于背景

动态地图画布与图钉 (`explorer_map_widget.cpp`, `explorer_site_pin.cpp`): `explorer_map_widget` 继承自 `QWidget`，通过重写 `paintEvent` 将魔法化校园大地图 (`campus_map_fantasy_named_v2.png`) 渲染在画布底层。多个 `explorer_site_pin` (图钉控件) 作为子组件根据绝对像素坐标动态打在画布上。图钉控件内部封装了状态机，能根据接收到的信号，在“未解锁 (灰色不可点)”、“可探索 (高亮闪烁)”和“已完成 (静止)”三种视觉状态间切换。

3. 关于判定

现实验证数据匹配 (`game_answers.cpp`, `site_answer_book.cpp`): 当玩家在 `site_window` 中遇到“现实验证题”并输入文本时，该请求会被分发至 `site_answer_book`。`game_answers.cpp` 内部维护了由各地地标碑文、实体建筑特征衍生出的标准答案库。系统对玩家输入的字符串进行去空格、大小写不敏感化等预处理后进行比对，验证成功后向底层图网络发射解锁信号。

全局进度管理器 (`game_progress.cpp`): 采用单例设计模式，贯穿游戏的整个生命周期。它实时记录玩家的各项隐性数值、已收集的箴言碎片 (“万物如旧，惊奇常新”)，并在终章事件 (`finish_window`) 触发时，计算并分流至 `ending_window` 呈现的三大分歧结局。

Part4. 分工情况

在本项目搭建中，大部分内容由我们共同讨论、一并完成，如世界框架搭建、剧情分支设定等，仅在每个地点的具体对白、人物和谜题的实现上我们有所分工。卢霖同学负责了教学楼、雕像、湖心岛等核心情节，柏盛元同学负责了酒馆、图书馆、燕南园等周边情节，最终二人的情节形成内部主线串联，完成了整个游戏的实现。

Part5. 改进反思

在本次大作业的开发过程中，我们成功将一个浪漫的“燕园魔法双重世界”的脑洞，通过 Qt (C++17) 框架落地为了一个结构完整的桌面端 RPG 游戏，深刻体会到了 Qt 信号与槽机制的高效。

虽然游戏目前已经基本完工且能够平稳运行，但站在更高的软件工程标准来看，代码和设计中仍存在以下几点遗憾，也是未来非常值得改进的方向：

1. 剧情与解谜仍存在部分跳脱，场景间关联性有待提高
2. 代码不够精简，仍有优化空间

Acknowledgement: 感谢老师和助教对我们的选题给出的耐心指导，感谢几位同学在我们设计游戏的过程中给出的宝贵建议，感谢 Claude, Gemini, ChatGPT 在 Qt 实现与贴图绘制等方面提供的指导与帮助。